

[계획서] AI 융합 수어 인식 및 음성 변환 프로그램 개발

MediaPipe 관절 추출 기반의 학생 참여형 데이터 구축 및 Phaser 연동 교육용 앱 설계

1. 프로젝트 목적 및 배경

본 프로젝트는 초등학교 4학년 학생들이 AI 기술의 단순한 소비자를 넘어, 직접 인공지능 학습용 데이터를 수집·정제·가공하는 '데이터 레이블러(Data Labeler)' 역할을 수행해 보는 실천적 AI 융합 교육을 목적으로 한다.

수어 인식을 주제로 설정하여 장애인 이해 교육 및 특수교육 요소를 정보기술 교과와 융합하며, 기술적으로는 기기 성능이 제각각인 학급 태블릿 환경을 고려하여 100% 웹 브라우저 기반으로 구동되는 가볍고 직관적인 아키텍처를 수립하고자 한다.

2. 핵심 시스템 구조 및 데이터 흐름

전체 시스템은 크게 [Phase 1. 데이터 수집 웹 인터페이스] → [Phase 2. 구글 티처블 머신 학습] → [Phase 3. Phaser 게임 연동 및 TTS 출력]의 3단계 파이프라인으로 구성된다.

기술적 핵심 포인트: 데이터 전처리 (Data Preprocessing)

아이들이 촬영하는 원본 카메라 이미지를 그대로 서버에 저장할 경우, 교실 내의 다채로운 배경 소음(Noise), 학생들의 얼굴 및 초상권 노출, 기기별 역광 문제로 인해 인공지능의 인식률이 급격히 저하된다. 이를 해결하기 위해 온디바이스(On-device)에서 **MediaPipe Hands**를 구동하여 손 관절 뼈대 정보만 추출한 뒤, 검은색 바탕의 캔버스 화면만 이미지화하여 클라우드에 업로드한다.

3. Phase 1: 수집 인터페이스 및 가이드 패널 설계

학생들이 주도적으로 데이터를 생산해야 하므로, 혼란을 방지하고 데이터 신뢰성을 확보하기 위해 프론트엔드 화면 상에 직관적인 '교육용 가이드 패널'을 상시 배치한다.

가이드 패널 주요 구성 요소

- **목표 단어 표시 영역:** 현재 우리 조 또는 내가 수집해야 하는 단어(예: '안녕하세요', '감사합니다')를 화면 최상단에 크고 명확하게 제시한다.
- **동작 포즈 가이드 위젯:** 해당 단어의 올바른 수어 동작 방식을 나타내는 예시 일러스트나 뼈대 이미지 스냅샷을 박스 형태로 상시 띄워두어, 학생들이 이를 모방하여 포즈를 취할 수 있도록 유도한다.
- **수집 진행률 및 카운터:** [AI에게 데이터 학습시키기] 버튼을 누르는 동안 실시간으로 저장되는 이미지 수가 카운트되며, **N / 50** 형태로 시각화하여 학생들에게 미션 수행과 같은 동기를 부여한다.

데이터 캡처 및 전송 메커니즘

1. 태블릿 카메라 피드가 들어오면 브라우저 뒷단에서 MediaPipe가 실시간으로 손가락 마디마디의 21개 관절 좌표를 계산한다.
2. 오직 검은색 바탕화면 레이어 위에 MediaPipe가 그린 컬러 뼈대 선만 덧그린 2차원 캔버스(Canvas) 데이터를 추출한다.
3. 촬영 활성화 상태일 때 캔버스 스트림을 초당 약 3~5장의 이미지 스냅샷(.png Blob 파일)으로 분할한다.
4. 선생님이 개설해 둔 **Supabase Storage**의 단어별 버킷 경로(예: `/storage/sign-dataset/안녕하세요/`)로 데이터가 실시간 전송(`supabase.storage.from().upload()`)된다.

4. Phase 2 & 3: AI 모델 학습 및 최종 앱 빌드

구글 티처블 머신(Teachable Machine) 융합 학습

Supabase 클라우드 서버에 마스터 폴더 형태로 쌓인 아이들의 뼈대 이미지셋을 교사 PC로 일괄 다운로드한다. 이를 구글 티처블 머신 이미지 프로젝트에 단어별 클래스로 일괄 업로드(Drag & Drop)하여 구글 인프라에서 초고속으로 딥러닝 모델 학습을 수행하고, 완성된 모델의 공유 가능한 클라우드 URL을 추출한다.

Phaser 게임 및 TTS(음성 출력) 엔진 탑재

선생님이 React와 Phaser 3로 빌드한 메인 교육용 웹 게임 소스코드에 발급받은 티처블 머신 URL을 탑재한다. 게임이 시작되면 태블릿 브라우저는 해당 모델을 즉시 로드한다. 아이들이 카메라에 대고 수어를 하면 AI 모델이 예측 확률(**Probability ≥ 0.85**)을 계산하여 동작을 판정한다. 동작 성공 판정 시 브라우저 내장 **Web Speech API** (`window.speechSynthesis`)를 트리거하여 "안녕하세요!" 등의 음성이 한국어로 즉시 출력되며, Phaser 캐릭터가 반응하여 스코어를 획득하는 인터랙션 루프를 완성한다.

5. 차시별 수업 운영 및 역할 분담 계획 (총 2차시 블록타임)

단계 (시간)	핵심 활동 내용	학생의 역할 (태블릿)	교사의 역할 (PC/칠판)
1차시 (40분)	[수어 연구소: 데이터 수집 및 정제] - 단어별 모둠 역할 분담 및 수어 포즈 연습 - 교사 제작 프론트엔드 수집 페이지 접속 - 가이드 패널을 보며 다양한 각도로 뼈대 이미지 클라우드로 자동 전송	- 화면 내 가이드 확인 - 수어 동작 수행 및 데이터 누적 버튼 제어	- 모듬별 단어 매핑 가이드 - 웹캠 권한 설정 지도 - Supabase 대시보드로 데이터 적재 현황 실시간 중계
쉬는 시간 (10분)	[마스터 AI 모델 빌드] - Supabase Storage에서 정제 이미지 일괄 수거 및 다운로드 - 구글 티처블 머신 학습 진행 및 결과물 배포 URL 복사 - Phaser 소스코드 내 URL 교체 후 최종 프로덕션 배포	휴식 및 대기	- 티처블 머신 고속 학습 - Vercel/Netlify 등을 활용한 메인 게임 배포
2차시 (40분)	[우리가 만든 AI 게임 구동 및 검증] - 최종 빌드된 Phaser 수어 게임 웹 링크 접속 - 실시간 카메라 인식을 통한 수어 퀴즈 및 미션 해결 - 뼈대 기반 인식을 통한 배경 차단 효과 및 인공지능 원리 토론	- 최종 웹 배포본 접속 - 실시간 수어 추론 및 TTS 음성 출력 확인	- 최종 게임 주소 공유 - 데이터 레이블링의 중요성 및 AI 작동 원리 정리 피드백

6. 기술 스택 요약 및 환경 요구사항

- **Frontend Framework:** React (with Tailwind CSS for Guide UI)
- **AI Component:** @mediapipe/hands (JavaScript Web 버전)
- **Backend / Cloud:** Supabase Storage & Database
- **AI Training:** Google Teachable Machine (Image Model)
- **Game & Web Audio:** Phaser 3 Engine & Web Speech API (SpeechSynthesis)
- **필수 환경:** 브라우저 카메라 API 접근을 위한 **HTTPS 보안 서버 배포 환경** 필수